

1. 支持向量机 (SVM)

学习策略:

SVM 的目标是在特征空间中找到最大间隔超平面，以最大化不同类别数据点间的边界。它基于结构风险最小化 (SRM) 原则，旨在优化泛化能力。

算法:

- **输入:** 训练数据集

$$\{(x_i, y_i)\}$$

, 其中

$$x_i \in \mathbb{R}^n, y_i \in \{-1, +1\}, i = 1, 2, \dots, m$$

。

- **目标:** 找到一个超平面

$$w \cdot x + b = 0$$

使得正负样本间的间隔最大化。

步骤:

1. **构造目标函数:** 最小化

$$\frac{1}{2} \|w\|^2$$

(表示最大化间隔)

2. **引入拉格朗日乘子:** 对于每个数据点 i , 设拉格朗日乘子

$$\alpha_i \geq 0$$

, 构建拉格朗日函数:

$$L(w, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|w\|^2 - \sum_{i=1}^m \alpha_i [y_i (w \cdot x_i + b) - 1]$$

3. **求解对偶问题:** 通过对 w 和 b 的偏导数等于零, 转化为对偶问题的最大化:

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^m y_i y_j \alpha_i \alpha_j (x_i \cdot x_j)$$

条件是

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0 \text{ 且 } \alpha_i \geq 0$$

4. **核技巧:** 在数据非线性可分时, 通过核函数

$$K(x_i, x_j) = \phi(x_i) \cdot \phi(x_j)$$

替代内积

$$x_i \cdot x_j$$

可以映射到高维空间进行线性分割。

2. AdaBoost

学习策略：

AdaBoost 是一种集成学习方法，通过组合多个弱分类器形成一个强分类器。其核心是根据前一个分类器的错误率来调整样本的权重，使后续分类器关注之前分类错误的样本。

算法：

- **输入：**训练数据集 $\{(x_i, y_i)\}$ ，其中 $y_i \in \{-1, +1\}$ 。
- **目标：**构建强分类器作为多个弱分类器的线性组合。

步骤：

1. **初始化权重：**每个样本 (i) 的初始权重 $D_1(i) = \frac{1}{m}$ 。

2. **对于每一轮 $(t=1)$ 到 (T) ：**

- 训练一个弱分类器 $(h_t(x))$ 使误差最小：

$$\epsilon_t = \sum_{i=1}^m D_t(i) \mathbb{1}(h_t(x_i) \neq y_i)$$

- 计算弱分类器的权重

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \log \frac{1 - \epsilon_t}{\epsilon_t}$$

- 更新样本权重：

$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i) \exp(-\alpha_t y_i h_t(x_i))}{Z_t}$$

其中 Z_t 是归一化因子。

3. **输出最终模型：**

$$H(x) = \text{sign} \left(\sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(x) \right)$$

3. 最大熵模型 (MaxEnt)

学习策略：

MaxEnt 基于最大熵原理，该原理指出在所有符合先验知识的概率分布中，熵最大的模型是最好的模型。因此，MaxEnt 旨在满足约束条件的前提下，使模型的预测分布尽可能地均匀。

算法：

- **输入：**训练数据集

$$\{(x_i, y_i)\}$$

和一组特征函数

$$\{f_j(x, y)\}$$

- **目标：**最大化熵的同时满足给定的特征期望。

步骤：

1. **定义概率模型：**

$$P(y|x) = \frac{1}{Z(x)} \exp \left(\sum_j \lambda_j f_j(x, y) \right)$$

其中 $Z(x)$ 是归一化因子，确保概率之和为1。

2. **优化参数 λ_j ：**通过迭代算法（如梯度上升或改进的迭代尺度法 IIS）调整 λ_j ，以满足实际数据中特征函数的经验期望与模型预测的期望相等。